

Sensormeter WLAN

Generisches ESP32-WROOM-32-DevKit — DHT22, OLED-Anzeige, Webserver, SNMP, Syslog, MQTT/Home Assistant, Anbieter-Branding, lokales OTA-Update

v0.9.0-rc3 · Beta

P0–P7, auf echter Hardware verifiziert

WLAN-only · DHT22 · OLED

SNMP · Syslog · MQTT/HA · OTA

Schwesterprojekt: Sensormeter (WT32-ETH01)

ÜBERBLICK

Bewusst reduzierte, günstigere Variante des Sensormeter-Projekts: genau ein interner DHT22-Sensor, reines WLAN (kein Ethernet), kein Modulstecker/RJ45. OLED zeigt sechs rotierende Infoseiten (Systemname/WLAN-IP/Uhrzeit/Sensorwert/Status/WLAN-Signal, plus eine siebte bei aktivem Anbieter-Branding) sowie einen Boot-Countdown.

Konfiguration ausschließlich über die Weboberfläche (kein Touchscreen): Hauptseite mit Verlaufsgraph und Syslog-Tabelle, passwortgeschützte Einstellungsseite inkl. WLAN-Scan, DNS-Server, Syslog-Ziel, SNMP-Community, MQTT/Home Assistant, Anbieter-Branding und lokalem OTA-Update.

HARDWARE

- Generisches ESP32-WROOM-32-DevKit (30-/38-Pin, USB-C)
- DHT22/AM2302 an GPIO4 (kein Boot-Strapping-Pin)
- OLED SSD1306, 0,96", 128×64, I2C an GPIO21/22 (ESP32-Standardbelegung)
- Netzteil: 5V / 1A USB empfohlen

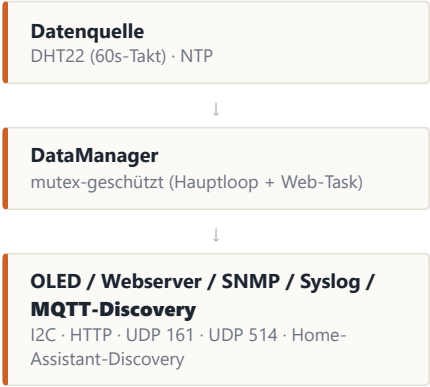
ARCHITEKTUR-ABSTAMMUNG

Bewusst dieselbe Modulstruktur und SNMP-Basis-OID wie das Sensormeter-Projekt übernommen (Manager-Pattern mit **begin()/loop()**), um Codepflege und Nutzererfahrung über beide Produktlinien konsistent zu halten – nur um LAN- und Sensor-2-Zweig gekürzt. Details: **entscheidungen.md**.

SOFTWARE-ARCHITEKTUR



DATENFLUSS



STATUS & KENNZAHLEN

Version	0.9.0-rc3 (Beta)
Phasen umgesetzt	P0–P7 (alle)
Flash-Nutzung	82,5 %
RAM (statisch)	17,4 %
Hardware-Praxistest	bestanden, mehrfach nachgeflasht

FUNKTIONEN

- OLED-Boot-Countdown + 6 rotierende Infoseiten (7 bei aktivem Branding)
- BOOT-Taster: Seitenwechsel (kurz) / Werksreset (3s+20s halten)
- Hauptseite: Chart.js-7-Tage-Graph, Syslog-Tabelle, values.csv
- Einstellungsseite: Systemname, WLAN (Scan, DHCP/Static + DNS, mit Ping-/DHCP-Lease-Check), Syslog-Server, SNMP-Community, MQTT, Branding, XML-Import/-Export
- Lokales OTA-Update per .bin-Upload
- SNMP v1/v2c read-only, gleiche Basis-OID wie Sensormeter
- Syslog: Statusreport je Sensorzyklus + sofortige Fehler-Events
- **MQTT/Home-Assistant-Discovery** (Sensor-Rolle), deaktiviert ohne Broker-Adresse
- **Anbieter-Branding** (neu): Name + Logo (128×64, 1bpp), eigene OLED-Seite und Web-Header, kein PNG-Decoder nötig (BMP-Synthese on-the-fly)

ENTWICKLUNGSANSATZ

- Jede Phase per **prio run** gebaut & verifiziert, Änderungen auf echter Hardware geflasht
- Entscheidungen laufend im Entscheidungsprotokoll begründet
- Gefundene Bugs vor dem Commit behoben (u. a. fehlender DNS-Server bei statischer IP; ein wiederkehrender, aber harmloser LittleFS-`exists()`-Logeintrag beim Branding-Feature durch einen RAM-Cache behoben)

OFFEN

- MQTT per Default deaktiviert, bisher nur sauberer Boot ohne Broker getestet - echter Broker/Home-Assistant-Test steht aus
- Branding-Upload/-Anzeige nicht per HTTP gegen das Board verifiziert (Entwicklungsrechner in anderem Netzsegment) - BMP-Logik unabhängig per Python+Pillow verifiziert

- Strombudget/Netzteilempfehlung noch nicht im Detail berechnet

EINSTIEG

- **scripts/flash.ps1 -Project wlan** – Setup + Flash
- **docs/admin-guide.pdf** – Inbetriebnahme & Konfiguration